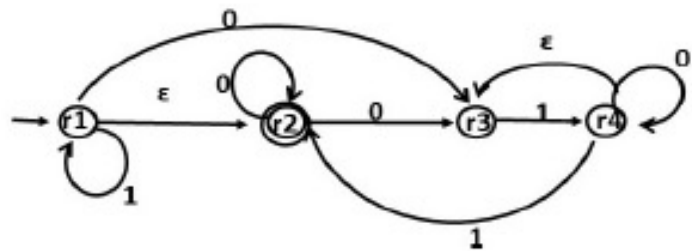


- a) Dato l'automa A in figura, determinare e commentare la quintupla che lo definisce;
b) $\epsilon \in L(A)$?, $010 \in L(A)$? $101 \in L(A)$?



Progettare un automa finito deterministico M che riconosca tutte le stringhe su $\{a,b,c\}$ che contengono almeno 3 occorrenze della lettera a (attenzione: le 3 occorrenze non devono necessariamente essere consecutive).
Determinare il diagramma degli stati e descrivere l'idea della costruzione.

Dato il DFA M con stato iniziale q_0 , insieme degli stati finali $\{q_1\}$ e funzione di transizione f descritta dalla tabella

	0	1	2
q_0	q_1	q_0	q_0
q_1	q_0	q_1	q_2
q_2	q_2	q_1	q_0

Utilizzando la definizione induttiva di funzione di transizione estesa, determinare $f^*(q_0, 0122)$

Dato l'automa B in figura (con stato iniziale q_0 e $F = \{q_0\}$),

	0	1	2
q_0	q_1	q_0	q_0
q_1	q_0	q_1	q_2
q_2	q_2	q_1	q_0

fornire il diagramma degli stati dell'automa che riconosce $L = \overline{L(B)}$

Costruire un DFA che accetta tutte le stringhe su $\{0,1\}$ che non contengono 0011 come sottostringa.

UNIONE ED INTERSEZIONE: Determinare il diagramma degli automi A_1 e A_2 che accettano, rispettivamente, l'unione e l'intersezione dei linguaggi $L(M_1)$ e $L(M_2)$ riconosciuti dagli automi M_1 e M_2 .

M_1 ha stato iniziale q_0 e insieme degli stati finali $\{q_1\}$ e funzione di transizione descritta dalla tabella

	0	1	2
q_0	q_1	q_0	q_0
q_1	q_0	q_1	q_2
q_2	q_2	q_1	q_0

M_2 ha stato iniziale r_1 e insieme degli stati finali $\{r_1, r_3\}$ e funzione di transizione descritta dalla tabella

	0	1	2
r_1	r_3	r_1	r_2
r_2	r_2	r_1	r_2
r_3	r_2	r_1	r_3